

[2학년 2학기 물질과 에너지] 5. Problem Set 1단원-1

(2) 학년 () 반 () 번 이름 ()

○ 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 그림은 온도 TK 에서 강철 용기에 같은 질량의 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 들어 있는 것을 나타낸 것이다. 부분 압력은 B 가 A 보다 크다.

$$\begin{array}{l} A(g) \quad w \text{ g} \\ B(g) \quad w \text{ g} \end{array}$$

용기 속 기체 B가 A보다 큰 값을 갖는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

<보 기>

7. 밀도

 $\angle$. 양(mol)

Ⅱ. 부자량

2. 다음은 토리첼리의 대기압 측정 실험이다.

[가설]

○ 1atm에 해당하는 수은 기둥의 높이는 ㉞

[실험 과정]

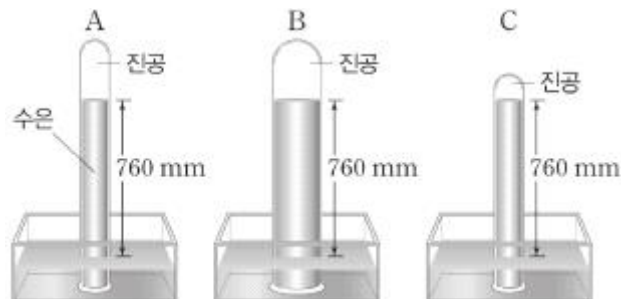
(가) 한쪽 끝이 막힌 유리관 A에 수은을 가득 채운다.

(나) 1atm에서 (가)의 유리관을 뒤집어 수은이 들어 있는 수조에 거꾸로 세운다.

(다) 일정 시간이 흐른 뒤 유리관 속 수은 기둥의 높이를 측정한다.

(라) 유리관 A와 길이가 같고 단면적이 다른 유리관 B, 단면적은 같고 길이가 다른 유리관 C를 이용하여 (가)~(다)의 과정을 반복한다.

[실험 결과]



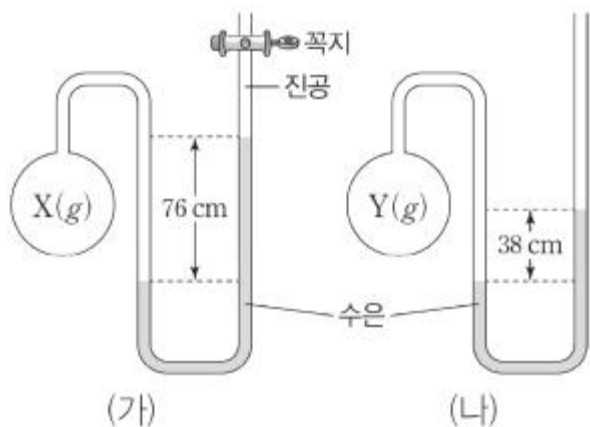
[실험 결과]

○ 가설은 타당하다.

토리첼리의 실험 과정 및 결과와 결론이 타당할 때, ㉠으로 가장 적절한 것은?

- ① 유리관의 길이에 관계없이 일정하다.
- ② 유리관의 단면적에 관계없이 일정하다.
- ③ 유리관의 길이와 단면적에 관계없이 일정하다.
- ④ 유리관의 길이에 따라 달라진다.
- ⑤ 유리관의 길이와 단면적에 따라 달라진다.

3. 그림은 $T\text{K}$ 에서 부피가 같은 용기에 같은 질량의 기체 X와 Y가 들어 있는 장치를 나타낸 것이다. 대기압은 1atm 이고, 1atm 은 760mmHg 이다.

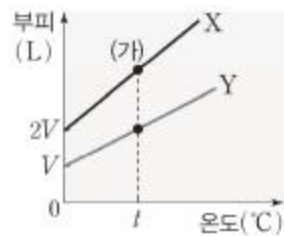


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, 연결관의 부피와 증기 압력은 무시한다.)

<보 기>

- ㄱ. (나)에서 Y의 압력은 1.5atm 이다.
- ㄴ. (가)에서 꼭지를 열면 수은 기둥의 높이 차는 0이 된다.
- ㄷ. 분자량 비는 $X : Y = 2 : 3$ 이다.

4. 그림은 일정한 압력에서 질량이 같은 기체 X와 Y의 온도에 따른 부피를 나타낸 것이다. 0°C 는 273K 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

<보 기>

- ㄱ. (가)에서 X의 부피는 $(2V + \frac{V}{273}t)L$ 이다.
- ㄴ. $\frac{Y\text{의 분자량}}{X\text{의 분자량}} = 2$ 이다.
- ㄷ. 819K 에서 Y의 부피는 $3VL$ 이다.